電腦硬體、軟體與資料 — 專有名詞解釋

整理自 BCC 投影片（共 21 頁）。標「(補充)」者為投影片僅列名稱，解釋為補充說明。

一、電腦硬體系統（第 1–8 頁）

1	**I（Input，輸入）**	把程式與資料送進電腦的裝置，例如鍵盤、滑鼠。
2	**O（Output，輸出）**	把處理結果呈現出來的裝置，例如螢幕、印表機。
3	**CU（Control Unit，控制單元）**	控制各部分運作，負責指揮與協調。
4	**ALU（Arithmetic Logic Unit，算術邏輯單元）**	執行算術運算（加減乘除）和邏輯運算（比大小、AND/OR）。
5	**CPU（中央處理單元）**	即 CU + ALU，是電腦負責「處理」的部分。
6	**MM（Main Memory，主記憶體）**	執行中的程式和資料必須放在這裡，存取快，但關機後內容多半消失。
7	**AM（Auxiliary Memory，輔助記憶體）**	長期存放程式和檔案，例如硬碟、隨身碟，不能直接在這裡執行。
8	**程式（Program）**	告訴電腦「怎麼做」的指令集合。
9	**資料（Data）**	要被處理的原始素材。
10	**資訊（Information）**	資料處理完的結果，而且能用來做決策才叫資訊。
11	**儲存檔案／開啟舊檔**	「儲存檔案」：資料從 MM 寫到 AM。「開啟舊檔」：資料從 AM 讀到 MM。

二、記憶體種類（第 9 頁）

1	**ROM（唯讀記憶體）**	只能讀、不能隨意寫入，斷電後資料仍保留。
2	**BIOS**	開機時最先執行的基本輸入輸出系統，存放在 ROM 裡。
3	**RAM（隨機存取記憶體）**	可讀可寫，斷電後資料消失，是主記憶體的主要部分。
4	**SRAM（靜態 RAM）**	(補充) 速度快、成本高，常用作快取記憶體。
5	**DRAM（動態 RAM）**	成本低、速度較慢，一般的主記憶體多用它。需要定時更新，才能保住資料。

三、記憶體容量單位（第 10 頁）

1	**Bit（位元）**	由 BInary digiT 縮寫而來，是電子元件最基本的單位，只有 0 或 1。
2	**Byte（位元組）**	1 Byte = 8 Bits，可組合出 $2^8 = 256$ 種變化，用來表示一個符號（字元）。
3	**KB / MB / GB / TB**	KB = 2^{10} B，MB = 2^{20} B，GB = 2^{30} B，TB = 2^{40} B。

四、速度與效能（第 11–14 頁）

1	**機器循環時間（Machine Cycle Time）**	(補充) CPU 完成一次基本動作（擷取指令、解碼、執行、存回結果）所需的時間。
2	**Word（字組）**	CPU 在執行指令和運算資料時，一次處理的單位。
3	**MHz（百萬赫茲）**	每秒一百萬個機器循環週期。
4	**GHz（十億赫茲）**	每秒十億個機器循環週期。
5	**MIPS**	Million Instructions Per Second，每秒執行一百萬個指令。
6	**微處理機的速度**	影響電腦速度的因素之一，CPU 越快，整體越快。
7	**RAM 的容量**	容量越大，能同時放進主記憶體的程式和資料越多，越不需要往輔助記憶體換進換出。
8	**匯流排（Bus）的寬度**	(補充) 匯流排是各元件間傳送資料的通道，越寬一次傳的資料越多。
9	**快取記憶體（Cache）**	(補充) 放在 CPU 與 RAM 之間的高速小容量記憶體，暫存常用資料，以減少等待。
10	**RISC（精簡指令集電腦）**	(補充) 只用少量、簡單的指令，讓每個指令執行得更快。
11	**平行處理（Parallel Processing）**	(補充) 同時用多個處理器或核心處理多件工作。

五、軟體與程式執行（第 15–16 頁）

1	**程式設計**	人腦構思後，把解決問題的方法寫成程式。
2	**編輯程式（Editor）**	(補充) 用來輸入、修改原始程式的軟體。
3	**原始程式（Source Program）**	用程式語言寫成、人看得懂的程式。

4	**組譯程式／翻譯程式（Assembler／Compiler）**	(補充) 把原始程式整份翻譯成機器看得懂的目的程式。
5	**目的程式（Object Program）**	翻譯後產生的機器碼，還不能直接執行。
6	**連結程式（Linker）**	(補充) 把目的程式和函式庫等連接起來，形成可執行的模組。
7	**可執行的模組**	連結完成、能直接執行的程式。
8	**放置程式（Loader）**	(補充) 把可執行的模組載入主記憶體。
9	**直譯程式（Interpreter）**	(補充) 不產生目的程式，一行一行翻譯並立刻執行。
10	**軟體的層級性**	層級性是「呼叫關係」。層級依序為：硬體 → 作業系統 → 其他系統程式 → 套裝軟體 → 應用程式 → 人。只有作業系統能直接驅動硬體，其他軟體都要透過作業系統。
11	**作業系統（OS）**	直接管理並驅動硬體的軟體，是其他軟體與硬體之間的橋樑。
12	**系統程式**	(補充) 支援電腦運作的程式，例如編譯器、連結程式。
13	**套裝軟體**	(補充) 廠商開發好、可直接購買使用的通用軟體，例如文書處理、試算表。
14	**應用程式**	(補充) 為特定用途而寫的程式。

六、資料型態與資料的層級性（第 17–21 頁）

1	**數值（資料型態）**	可用來計算的資料，例如身高、體重。
2	**文字／字串（資料型態）**	文字類的資料，例如姓名、地址。
3	**資料的層級性**	層級性是「組成關係」。由小到大為：位元 → 字元／符號 → 資料欄 → 資料錄 → 資料檔。
4	**位元（Bit）**	構造上的最小單位，即電子元件。
5	**字元（Character）**	電腦內部的符號，長度為一個位元組（8 bits），共 128 個，全世界統一。
6	**符號（Symbol）**	長度不限，例如中文字是 16 bits。
7	**資料欄（Field）**	代表某一種特性，例如學號、姓名、電話、地址。從這一層開始，資料對人類才有意義。
8	**資料錄（Record）**	由許多資料欄組成，描述某一個人、事、物，例如老師資料錄、學生資料錄。

9	**資料檔（Data File）**	由許多相同特性的人、事、物（也就是許多筆資料錄）組成，例如某系一年級所有學生的基本資料。
10	**檔案（File）**	使用者存取輔助記憶體上程式或資料的單位，包含程式檔和資料檔。